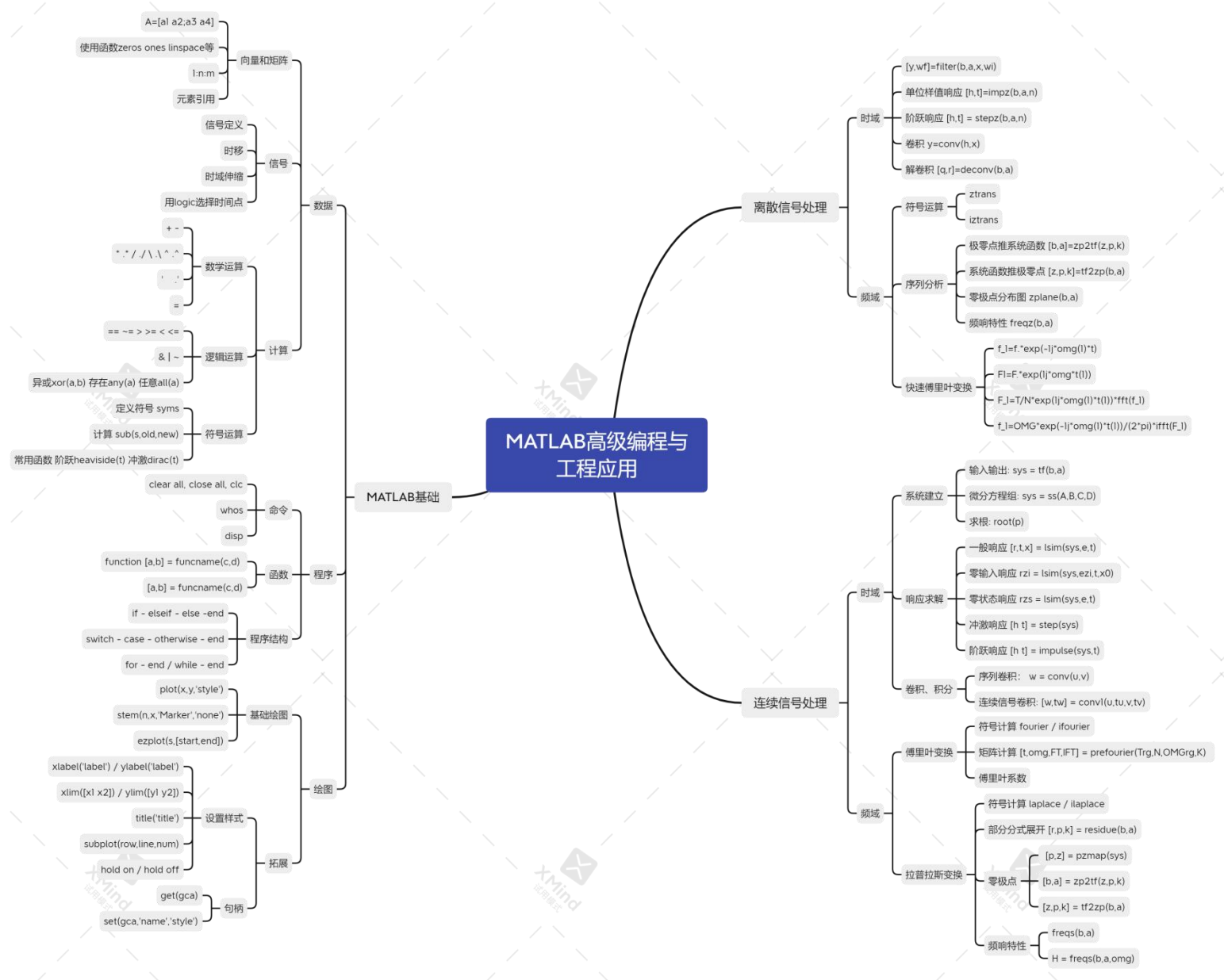




提示：如何插图？在绘图窗口中选择 Edit → Copy Figure，然后在 Word 中“粘贴”即可。
复制之前勾中 Edit → Copy Options 中的 Transparent background，这样粘贴后图片效果更好。

```
function [w,tw] = conv1(u,tu,v,tv)
% 输入参数
% u和v表示两个序列，tu和tv分别表示它们的抽样时间
% 返回值
% w和tw分别表示卷积结果及其抽样时间

T = tu(2)-tu(1);
w = T*conv(double(u),double(v));
tw = tu(1)+tv(1)+T*[0:length(u)+length(v)-2]';
```

系统稳定：极点都在左半平面

```
function [t,omg,FT,IFT] = prefourier(Trg,N,OMGr,K)
% 输入参数:
% Trg : 二维矢量，两个元素分别表示时域信号的起止时间;
% N : 时域抽样数量;
% OMGr: 二维矢量，两个元素分别表示频谱的起止频率;
% K : 频域抽样数量。
% 输出参数:
% t : 抽样时间;
% omg : 抽样频率;
% FT : 实现傅里叶变换的矩阵~U~及系数;
% IFT : 实现傅里叶逆变换的矩阵~V~及系数。

T = Trg(2)-Trg(1);
t = linspace(Trg(1),Trg(2)-T/N,N)';
OMG = OMGr(2)-OMGr(1);
omg = linspace(OMGr(1),OMGr(2)-OMG/K,K)';
FT = T/N*exp(-j*kron(omg,t.'));
IFT = OMG/2/pi/K*exp(j*kron(t,omg.'));
```

1. 已知某系统极点为 $\{-0.8, 0.5 \pm j0.5\}$ ，零点为 $\{0, 1 \pm j0.8\}$ ，绘制此系统频响和 $0 \leq n \leq 20$ 的单位样值响应；

2. 某连续时间系统 $\frac{d^2}{dt^2}y(t) + 1.2\frac{d}{dt}y(t) + y(t) = \frac{d}{dt}x(t) + x(t)$ ，零状态时输入为 $x(t) = u(t) - u(t-2)$ ，仿真 $0 \leq t \leq 10$ 的输出。

```
%1
p=[-0.8,0.5+1i*0.5,0.5-1i*0.5]';
z=[0,1+1i*0.8,1-1i*0.8]';
[b,a]=zp2tf(z,p,1);
figure,freqz(b,a);
figure,impz(b,a,21);
%2
a=[1,1.2,1];
b=[1,1];
sys=tf(b,a);
t=0:0.01:10;
x=double((t>0)&(t<2));
figure,lsim(sys,x,t);
```

1. 已知某系统 1 极点为 $\{-0.4, 0.45 \pm j0.3\}$ ，零点为 $\{0, 1 \pm j0.6\}$ ；另有一系统 2 的零、极点分别是系统 1 的极、零点，分别绘制两个系统在 $0 \leq n \leq 20$ 的单位样值响应，分别说明其稳定性；

2. 某连续时间系统 $\frac{d^2}{dt^2}y(t) + 2\frac{d}{dt}y(t) - 0.2y(t) = \frac{d}{dt}x(t) - x(t)$ ，在 $0 \leq t \leq 10$ 内，分别仿真其冲激响应和阶跃响应。

```
%1
p1=[-0.4,0.45+1i*0.3,0.45-1i*0.3]';
z1=[0,1+1i*0.6,1-1i*0.6]';
p2=z1;
z2=p1;
[b1,a1]=zp2tf(z1,p1,1);
[b2,a2]=zp2tf(z2,p2,1);
figure;
subplot(2,1,1),impz(b1,a1,21);
subplot(2,1,2),impz(b2,a2,21);
%2
a=[1,2,-0.2];
b=[1,-1];
figure;
subplot(2,1,1),impulse(b,a,10);
subplot(2,1,2),step(b,a,10);
```

1. 已知某系统 1 极点为 $\{-0.8, 0.5 \pm j0.5\}$ ，零点为 $\{0, 1 \pm j0.8\}$ ；另有一系统 2 的传递函数为 $y(n) - 0.2y(n-1) + 0.1y(n-2) = x(n) - x(n-1)$ ，若将系统 1 的单位样值响应作为系统 2 的零状态时的输入，绘出系统 2 在 $0 \leq n \leq 20$ 的输出；

2. 某连续时间系统 $\frac{d^2}{dt^2}y(t) + 2\frac{d}{dt}y(t) - 0.2y(t) = \frac{d}{dt}x(t) - x(t)$ ，在 $0 \leq t \leq 10$ 内，分别仿真其冲激响应和阶跃响应。

```
1 p=[-0.8;0.5+0.5j;0.5-0.5j];
2 z=[0;1+0.8j;1-0.8j];
3 [b,a]=zp2tf(z,p,1);
4 n=0:20;
5 [y,n2]=impz(b,a,n);
6 az=[1,-2,1];
7 bz=[1,-1];
8 y=filter(bz,az,y);
9 stem(n,y);
%2
a=[1,2,-0.2];
b=[1,-1];
figure;
subplot(2,1,1),impulse(b,a,10);
subplot(2,1,2),step(b,a,10);
```

1. 在数字通信中，信号通过信道传输往往会发生码间串扰，影响通信质量。信道对于输入信号的影响可以用一个系统函数来描述，如某信道可表示为：



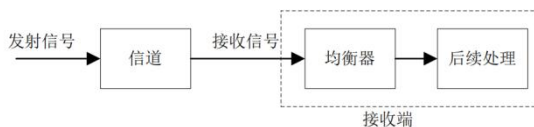
$$y(n) = 0.1x(n) - 0.2x(n-1) + 1.2x(n-2) - 0.2x(n-3) + 0.1x(n-4)$$

其中 $x(n)$ 为输入信号， $y(n)$ 为经过信道后的输出信号。

请绘制该信道的单位样值响应和频率特性（幅频，相频）。

```
%1
a=[1];
b=[0.1,-0.2,1.2,-0.2,0.1];
figure,impz(b,a,10);
figure,freqz(b,a);
```

2. 为减小码间串扰，提高通信质量，在接收端通常采用均衡器来抵消信道的影响。现在有两个均衡器，其系统函数可分别表示为：



$$y(n) = -0.05x(n) + 0.1x(n-1) + 0.9x(n-2) + 0.1x(n-3) - 0.05x(n-4)$$

$$y(n) = 0.4x(n) - 0.2x(n-1) + 0.6x(n-2) - 0.2x(n-3) + 0.4x(n-4)$$

请利用 MATLAB，任选一种方式说明哪个均衡器对于上题的信道有较好的均衡作用。

```
%2
a1=[1];
b1=[-0.05,0.1,0.9,0.1,-0.05];
a2=[1];
b2=[0.4,-0.2,0.6,-0.2,0.4];
%观察总冲激响应
[h,t]=impz(b,a,40);
h1=filter(b1,a1,h);
h2=filter(b2,a2,h);
figure;
subplot(3,1,1),stem(t,h);
subplot(3,1,2),stem(t,h1);
subplot(3,1,3),stem(t,h2);
```

1. 系统 $H(z)$ 由两个系统 $H_1(z)$ 和 $H_2(z)$ 级联而成，如下图所示：

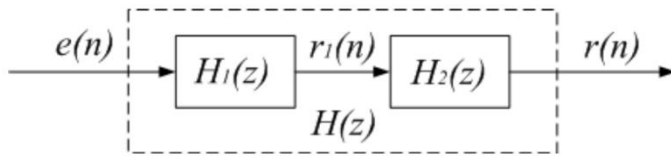


图 1 系统示意图

其中 $H_1(z)$ 可用差分方程 $y(n) - \frac{3}{4}y(n-1) + \frac{1}{8}y(n-2) = x(n) + \frac{1}{3}x(n-1)$ 表示， $H_2(z)$ 在 $z=0$ 和 $z=\frac{1}{2}$ 处各有一个 1 阶极点，在 $z=2$ 处有一个 2 阶零点，增益为 1。

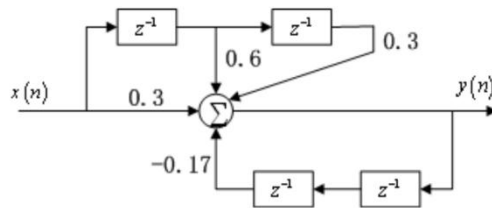
- (1) 做出 $H_1(z)$ 的零极点分布图，幅频响应和相频响应；
- (2) 做出 $H_2(z)$ 的冲激响应图。

```
%1
a1=[1,-3/4,1/8];
b1=[1,1/3];
figure,zplane(b1,a1);
figure,freqz(b1,a1);
z2=[2,2]';
p2=[0,1/2]';
[b2,a2]=zp2tf(z2,p2,1);
figure,impz(b2,a2);

%2
n=0:39;
e=sin(1/10*pi*n)+cos(1/6*pi*n);
r1=filter(b1,a1,e);
r=filter(b2,a2,r1);
figure;
subplot(3,1,1),stem(n,e);
subplot(3,1,2),stem(n,r1);
subplot(3,1,3),stem(n,r);
```

2. 生成 40 个点的离散序列 $e(n) = \sin\left(\frac{1}{10}\pi n\right) + \cos\left(\frac{1}{6}\pi n\right)$ ($0 \leq n < 40$)，令 $e(n)$ 通过上一题的级联系统 $H(z)$ ，用 subplot 将 $e(n)$ ， $r_1(n)$ 和 $r(n)$ 做到一幅图中。

1. 给定离散时间系统 $H(z)$ 如右图所示，其中 $x(n)$ 为输入， $y(n)$ 为输出。求 $H(z)$ 的冲激响应、幅频响应和相频响应，系统为何种形式滤波器？（高通，低通，带通，带阻）



```
%1
a=[1,0,0.17];
b=[0.3,0.6,0.3];
figure,impz(b,a);
figure,freqz(b,a);%低通
```

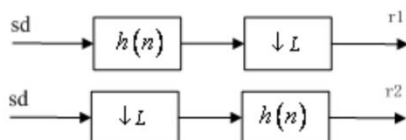
2. 数字信号处理中常采用抽取来降低采样率，编写抽取函数 `function s = f_decim(x,L)`，即对输入信号 x ，从第一个点开始，每隔 $L-1$ 个点抽取一个。（函数中无需对输入合理性进行检查）

```
function s = f_decim(x,L)
    idx=1:L:length(x);
    s=x(idx);
end
```

3. 设连续时间信号 $s(t) = \sin(80\pi t) + \sin(10\pi t)$ ，

- (1) 信号持续时间为 0.6 秒，对其以采样率 100Hz 进行采样，第一个采样点为 $t=0$ 时刻，得到离散信号 sd 。

- (2) 对 sd 降采样有如下两种方式，其中 $h(n)$ 为第一问中所给滤波器， $\downarrow L$ 表示题 2 中所编写的抽取函数，这里取 $L=2$ ，得到降采样信号 $r1$ 和 $r2$ 。



- (3) MATLAB 自带函数 `decimate()` 也可实现降采样，调用 `decimate()` 函数，对 sd 进行降采样操作得到 $r3$ （采样率为原来的 $1/2$ ）。
- (4) 在一个 figure 内用 subplot 按 4×1 的形式做出 sd ， $r1$ ， $r2$ 和 $r3$ 的图。

```
%3
t=0:1/100:0.6;
sd=sin(80*pi*t)+sin(10*pi*t);
L=2;
r1=f_decim(filter(b,a,sd),L);
r2=filter(b,a,f_decim(sd,L));
r3=decimate(sd,L);
tr=f_decim(t,L);
figure;
subplot(4,1,1),plot(t,sd);
subplot(4,1,2),plot(tr,r1);
subplot(4,1,3),plot(tr,r2);
subplot(4,1,4),plot(tr,r3);
```


1. 系统 $H(z)$ 框图如下图所示:

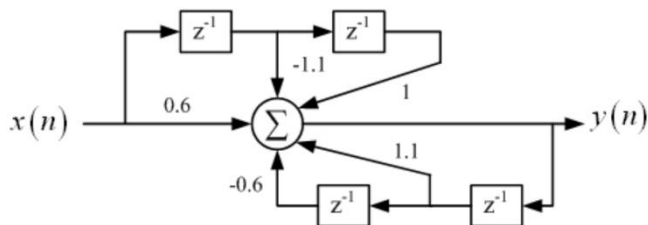


图 1 系统示意图

(1) 作出 $H(z)$ 的零极点分布图、幅频响应和相频响应图。

```
%1.1
a=[1,-1.1,0.6];
b=[0.6,-1.1,1];
figure,zplane(b,a);
figure,freqz(b,a);
```

(2) 编写一个函数 $z = f_rotate(z, \theta)$, 其中参数 z 为复数列向量 (长度不定),

$\theta \in [0, 180^\circ]$, 实现如下功能 (无需对 z 和 θ 的输入合理性进行检查):

- 如果 z 的虚部大于 0, 则将 z 顺时针旋转 θ 角度。
- 如果 z 的虚部小于 0, 则将 z 逆时针旋转 θ 角度。
- 如果 z 位于实轴上, 则不对 z 进行操作。

```
function z = f_rotate(z, theta)
direction=zeros(size(z));
direction(imag(z)>0)=-1;
direction(imag(z)<0)=1;
delta=exp(direction*1i*theta*pi/180);
z=z.*delta;
end
```

(3) 将 $H(z)$ 的零极点进行如下调整: 如果位于上半平面, 则顺时针, 如果位于下半平面, 则逆时针旋转。

旋转角度取: 20° , 40° , 60° , 80° , 100° 。

生成 40 个点的离散序列 $x(n) = u(n) + \sin\left(\frac{1}{10}\pi n\right) + \cos\left(\frac{1}{6}\pi n\right)$ ($0 \leq n < 40$), 作图

画出 $x(n)$ 在上述六个系统 (包括 $H(z)$) 下的响应。(用 subplot, 3×2 形式)

```
%1.3
n=0:39;
x=double(n>=0)+sin(1/10*pi*n)+cos(1/6*pi*n);
[z,p,k]=tf2zp(b,a);
figure;
for theta=0:20:100
    zr=f_rotate(z,theta);
    pr=f_rotate(p,theta);
    [b,a]=zp2tf(zr,pr,k);
    r=filter(b,a,x);
    subplot(3,2,theta/20+1),stem(n,r);
end
```

1. 给定离散时间系统 $H(z)$

$$y(n) - 1.1 \cdot y(n-1) + 0.6 \cdot y(n-2) = 0.6 \cdot x(n) - 1.1 \cdot x(n-1) + x(n-2)$$

其中 $x(n)$ 为输入, $y(n)$ 为输出。求 $H(z)$ 的零极点分布图和单位样值响应。

```
%1
a=[1,-1.1,0.6];
b=[0.6,-1.1,1];
figure;
subplot(2,1,1),zplane(b,a);
subplot(2,1,2),impz(b,a);
```

2. 编写函数 $s = \text{generate_s}(\text{frequency})$ 生成采样率为 20Hz 的 1 秒钟连续时间信号

$$s(t) = u(t) + \cos(2\pi ft)$$

的离散采样信号 s , $u(t)$ 为单位阶跃信号, 输入参数 frequency 为余弦分量 $\cos(2\pi ft)$ 的

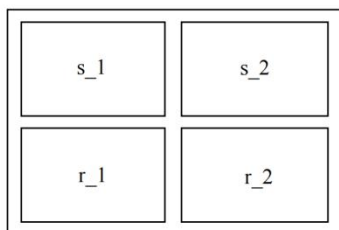
频率 f (函数中无需对 frequency 的输入合理性进行检查)。第一个采样点为 $t = 0$ 时刻,

t 为 1 秒时的采样点取或不取均可。

令 frequency = 3 和 frequency = 77, 调用函数 generate_s 生成两个离散采样信号 s_1 和 s_2 ,

令 s_1 和 s_2 分别通过第一题的离散时间系统 $H(z)$, 在一个 figure 内按如下顺序用

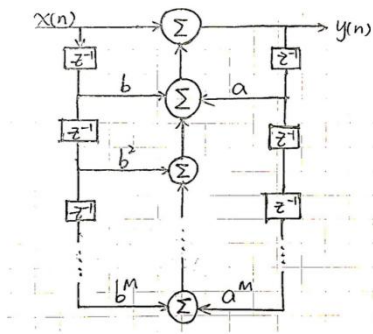
subplot 做出激励 s_1 , s_2 和响应 r_1 , r_2 的图。



```
%2
fs=20;
t=0:1/fs:1;
s_1=generate_s(3);
s_2=generate_s(77);
r_1=filter(b,a,s_1);
r_2=filter(b,a,s_2);
figure;
subplot(2,2,1),plot(t,s_1);
subplot(2,2,2),plot(t,s_2);
subplot(2,2,3),plot(t,r_1);
subplot(2,2,4),plot(t,r_2);
```

```
function s = generate_s(f)
fs=20;
t=0:1/fs:1;
u=double(t>0);
u(1)=0.5;
u=heaviside(t);
s=u+cos(2*pi*f*t);
end
```

下图所示是一个数字滤波器的框图。



%1

```
M=7;
a=[1,-0.4.^(1:M)];
b=0.8.^(0:M);
figure;
subplot(2,1,1),impz(b,a,40);
subplot(2,1,2),zplane(b,a);
```

1 设 $a = 0.4$, $b = 0.8$, $M = 7$, 在 figure(1)中, 按照 subplot 为 2*1 的方式, 依次画出上述系统的单位样值响应和零极点分布图。

2 考虑如下所示的激励信号

$$e(n) = \cos(0.8\pi n) + \sum_{m=-\infty}^{+\infty} \delta(n+5m), 0 \leq n < 40$$

在 figure(2)中, 按照 subplot 为 3*1 的方式, 依次画出:

- (1) 激励信号 $e(n)$ 。
- (2) 激励信号通过第 1 题的系统的零状态响应。
- (3) 设初始状态为 $y(-1) = 1$, 其余 $y(-k)$ ($k > 1$) 均为 0, 第 1 题所示系统的零输入响应。

%2

```
n=0:39;
e=cos(0.8*pi*n)+double(mod(n,5)==0);
rzs=filter(b,a,e);
ezi=zeros(size(n));
wi=-a(2:end);%见教材P81
rzi=filter(b,a,ezi,wi);
figure;
subplot(3,1,1),stem(n,e);
subplot(3,1,2),stem(n,rzs);
subplot(3,1,3),stem(n,rzi);
```

6-1

```
clear all; close all; clc; plot(closing);
load stockdata.mat; title('收盘价格');
figure; subplot(2,2,3);
plot(peak); subplot(2,2,4);
title('当日最高成交价格');
plot(opening); subplot(2,2,1);
title('开盘价格'); plot(nadir);
subplot(2,2,2); title('当日最低成交价格');
```

1. 所附文件 stockdata.mat 是中国 A 股市场某股票(SH600007)从 2002 年 8 月 22 日到 2009 年 3 月 5 日的基本指标。其中变量 opening 为开盘价格, closing 为收盘价格, peak 为当日最高成交价格, nadir 为当日最低成交价格。

(1) 请在一幅图内以 2*2 的排列方式, 绘出开盘价格, 收盘价格, 当日最高成交价格和当日最低成交价格的曲线变化图。

(2) 假设每一笔交易需缴纳税和佣金总计为原始交易额 0.2%, 2002 年 8 月 22 日你持有现金 100 万元 (即假设足够多), 股票 1000 股。采取“追涨杀跌”的投资策略, 具体为: 如果当日股票值的最高成交价格比前一交易日的收盘价格上涨 5% 以上 (包括 5%), 则以前一交易日收盘价格上涨 5% 的成交价格增持该股票 200 股, 如果当日股票值的最低成交价格比前一交易日的收盘价格下跌 5% 以上 (包括 5%), 则以前一交易日收盘价格下跌 5% 的成交价格减持该股票 200 股 (直到为 0)。求采取此投资策略的情况下, 到 2009 年 3 月 5 日, 你持有现金多少, 股票多少?

如果以 2002 年 8 月 22 日和 2009 年 3 月 5 日的收盘价格来计算股票价格, 你采取此策略后盈利 (或亏损) 多少金额?

```
%投资策略一
money=1000000;
stock=1000;
for k=2:length(date1)
    if(peak(k)>=1.05*closing(k-1))
        stock=stock+200;
    end
    if(nadir(k)<=0.95*closing(k-1))
        stock=stock-200;
    end
    money=money+200*0.95*closing(k-1)*0.998;
    else
        money=money+stock*0.95*closing(k-1)*0.998;
        stock=0;
    end
end
disp(money);
disp(stock);
gain1=money+stock*closing(1545);
disp(gain1);
```

(3) 若采取“逢高减仓、逢低吸纳”的投资策略, 具体为: 如果当日股票值的最高成交价格比前一交易日的收盘价格上涨 5% 以上 (包括 5%), 则以前一交易日收盘价格下跌 5% 的成交价格减持该股票 200 股 (直到为 0), 如果当日股票值的最低成交价格比前一交易日的收盘价格下跌 5% 以上 (包括 5%), 则以前一交易日收盘价格上涨 5% 的成交价格增持该股票 200 股。求采取此投资策略的情况下, 到 2009 年 3 月 5 日, 你持有现金多少, 股票多少? 如果以 2002 年 8 月 22 日和 2009 年 3 月 5 日的收盘价格来计算股票价格, 你采取此策略后盈利 (或亏损) 多少金额?

```
%投资策略二
money=1000000;
stock=1000;
for k=2:length(date1)
    if(peak(k)<=0.95*closing(k-1))
        stock=stock+200;
    end
    if(nadir(k)>=1.05*closing(k-1))
        stock=stock-200;
    end
    money=money+200*0.95*closing(k-1)*0.998;
    else
        money=money+stock*0.95*closing(k-1)*0.998;
        stock=0;
    end
end
disp(money);
disp(stock);
gain2=money+stock*closing(1545);
disp(gain2);
```


1. 有以下两个系统:

a) $y(n) = 0.1x(n) + 0.2x(n-1) + 0.2x(n-2) + 0.2x(n-3) + 0.2x(n-4) + 0.1x(n-5)$

b) $y(n) = 0.1x(n) - 0.2x(n-1) + 0.2x(n-2) - 0.2x(n-3) + 0.2x(n-4) - 0.1x(n-5)$

请分别绘制这两个系统的频率响应。

```
%% data
b_a=[0.1,0.2,0.2,0.2,0.2,0.1];
a_a=1;
b_b=[0.1,-0.2,0.2,-0.2,0.2,-0.1];
a_b=1;

%% calc
figure;
freqz(b_a,a_a);
figure;
freqz(b_b,a_b);
```

```
%% plot
figure;
subplot(5,1,1);
plot(t,x);
title('x');
subplot(5,1,2);
plot(t,c);
title('c');
subplot(5,1,3);
plot(t,y);
title('y');
subplot(5,1,4);
plot(t,xx);
title('xx');
subplot(5,1,5);
plot(t,x_r);
title('x_r');
```

2. 采样频率为 1kHz

(1) 生成周期为 0.2s, 幅度为 1, 占空比为 0.5 的双极性方波脉冲 $x(t)$ 的采样 $x(n)$;

(2) 生成频率 $f=400\text{Hz}$, 幅度为 1 的正弦信号 $c(t) = \sin(2\pi ft)$ 的采样 $c(n)$;

(3) 求 $x(t) \cdot c(t) = y(t)$ 的采样 $y(n)$;

(4) 求 $y(t) \cdot c(t) = xx(t)$ 的采样 $xx(n)$;

(5) 选用题目 1 中的哪个系统能从 $xx(n)$ 中恢复原始信号 $x_r(n)$? 试恢复之。

(6) 将 $x(n)$, $c(n)$, $y(n)$, $xx(n)$, $x_r(n)$ 绘制到一副图中, 如下所示:

```
%% data
b_a=[0.1,0.2,0.2,0.2,0.2,0.1];
a_a=1;
b_b=[0.1,-0.2,0.2,-0.2,0.2,-0.1];
a_b=1;
t=(0:1/1000:1)';
x=square(pi*t/0.1,50);
c=sin(2*pi*400*t);
y=x.*c;
xx=y.*c;
x_r=filter(b_a,a_a,xx);
```

f_allpass.m:

```
function [b a] = f_allpass(p)

R = abs(p);
T = angle(p);
z = R.^(-1) .* exp(1i*T);

[b,a] = zp2tf(z,p,1);
```

test_1.m:

```
close all;clear all;clc;

p = [1/2+1i*1/3; 1/2-1i*1/3; 1/3];
[b a] = f_allpass(p);

figure;impz(b,a);
figure;freqz(b,a);

n = 0:59;
x = zeros(9,60);
y = zeros(9,60);
for k = 1:9
    x(k,:) = 1+sin(1/k*pi*n)+cos(2/k*pi*n);
    y(k,:) = filter(b,a,x(k,:));
end

figure;
for k = 1:9
    subplot(3,3,k);
    stem(n,y(k,:))
end
```

全通系统的定义为: 一个有限阶系统的系统函数 $H_{ap}(z)$ 如果是稳定的, 且对所有 ω 满足: $|H_{ap}(e^{j\omega})| = \text{const}$, 则此系统是全通系统。

1. 全通系统的零点分布是极点的共轭反演, 设 $z_p = re^{j\theta}$ 是 $H_{ap}(z)$ 的极点, $H_{ap}(z)$ 是全通系统, 则其对应的零点为 $z_z = \frac{1}{z_p^*} = \frac{1}{r} e^{-j\theta}$ 。编写函数 `[b,a]=f_allpass(p)`,

其中参数 p 为复数列向量 (长度不定), 代表系统极点, 系统增益默认为 1 (也可以不考虑, 系统增益计算不作为考察点)。返回值 `[b,a]` 为分别为系统传输函数的中分子和分母按多项式降幂排列的系数。(无需对 p 的输入合理性进行检查)

2. 调用此函数, 求当系统极点为 $p_1 = \frac{1}{2} + \frac{1}{3}i$, $p_2 = \frac{1}{2} - \frac{1}{3}i$, $p_3 = \frac{1}{3}$ 时的全通系统传输函数系数 `[b,a]`。

3. 设 2 中所求系统为 $H(z)$, 画出该系统的单位样值响应及频率响应。

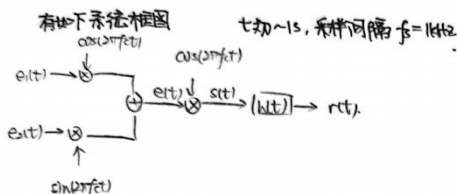
4. 用 subplot, 在一幅图内用 $3 \times 3 = 9$ 个小图, 作出 $k=1 \sim 9$ 时, 输入离散序列 $x(n) = u(n) + \sin\left(\frac{1}{k}\pi n\right) + \cos\left(\frac{2}{k}\pi n\right)$, ($0 \leq n < 60$) 经过 $H(z)$ 之后的响应。

```
%1
f1=5;
f2=10;
fc=100;
fs=1000;
t=0:1/fs:1;
e1=cos(2*pi*f1*t);
e2=sin(2*pi*f2*t);
e=e1.*cos(2*pi*fc*t)+e2.*sin(2*pi*fc*t);
figure;
subplot(3,1,1),plot(t,e1);
subplot(3,1,2),plot(t,e2);
subplot(3,1,3),plot(t,e);
```

```
%3
s=e.*cos(2*pi*fc*t);
r=lsim(sys,s,t);
figure;
subplot(3,1,1),plot(t,e1);
subplot(3,1,2),plot(t,e2);
subplot(3,1,3),plot(t,r);
```

```
%2
k=10;
a=[1,10,24];
b=[1,k];
sys=tf(b,a);
figure;
subplot(2,1,1),impz(sys,t);
subplot(2,1,2),pzmap(sys);
figure,freqz(b,a);
```

```
%4
g=0*(-20:0.1:20);
idx=1;
for k=-20:0.1:20
    a=[1,10,24];
    b=[1,k];
    sys=tf(b,a);
    r=lsim(sys,s,t);
    rmax=max(r,[],'all');
    g(idx)=rmax;
    idx=idx+1;
end
k=-20:0.1:20;
figure,plot(k,g);
[gmin,kidx]=min(g,[],'all','linear');
k=k(kidx);
disp("gmin="+num2str(gmin)+" k="+num2str(k));
```



①. $e_1(t) = \cos(2\pi f_1 t)$ $f_1=5$ $f_2=10$ $f_c=100$.

$e_2(t) = \sin(2\pi f_2 t)$
作图 e_1, e_2, e 3x1.

②. $\frac{1}{s^2} + 10 \frac{1}{s} + 24 = \frac{1}{s^2} + 10 \frac{1}{s} + 24$

$k=10$

作冲激响应, 零极点图, 频率响应.

③. 求 $r(t)$.

作图 e_1, e_2, r 3x1.

④. 当 $-20 \leq k \leq 20$ 时, 作 r 中最大值关于 k 的变化图.

求 $g_{\min}$ 此时 $k=?$

(精确到小数点后二位)

1. 时间 $0 \leq t \leq 5$, 采样频率 100Hz。 $e_1 = \cos(2\pi f_1 t) + \cos(2\pi f_2 t)$, 其中 $f_1 = 2\text{Hz}$, $f_2 = 8\text{Hz}$; $e_2 = \begin{cases} \frac{1}{2}t, 0 \leq t \leq 2 \\ 2 - \frac{1}{2}t, 2 < t \leq 4 \\ 0, 4 < t \leq 5 \end{cases}$; $e = e_1 \times e_2$ 。按照 subplot 为 2*1 的方式, 依次画出 e 和 e 的傅里叶变换, 其中傅里叶变换频率 $f \in [-10, 10]\text{Hz}$, 取 1000 个频点。

```
subplot(2,1,2);
omg=[-20*pi:20*pi/1000:20*pi-20*pi/1000]';%频率[-10,10]Hz
U=exp(-j*kron(omg,t.'));
F=5/501*U*e;%F=T/N*U*f
plot(omg,F);
```

```
%1
[t,omg,FT,IFT]=prefourier([0,5],100*5,[-10,10],1000);
f1=2;
f2=8;
e1=cos(2*pi*f1*t)+cos(2*pi*f2*t);
e2=0.5*t.*(t>=0&t<=2)+(2-0.5*t).*(t>2&t<=4);
e=e1.*e2;
E=FT*e;
figure;
subplot(2,1,1),plot(t,real(e));
subplot(2,1,2),plot(omg,real(E));
```

%2

```
a=[24,10,1];
b=[10,1];
sys=tf(b,a);
figure;
subplot(2,1,1),impz(sys);
subplot(2,1,2),pzmap(sys);
figure,freqs(b,a);
```

2. 已知系统的传递函数为 $y(t) + 10 \frac{d}{dt}y(t) + 24 \frac{d^2}{dt^2}y(t) = x(t) + 10 \frac{d}{dt}x(t)$, 画出系统的冲击响应、零极点分布图、频率响应。

%3

```
tmax=5;
s=lsim(sys,e,t);
[h,th]=impz(sys,tmax);
h2=flip(h);
th=th-(tmax-5);
[r,tr]=conv1(s,t,h2,th);
figure;
subplot(3,1,1),plot(t,s);
subplot(3,1,2),plot(th,h2);
subplot(3,1,3),plot(tr,r);
```

```
function [w,tw] = conv1(u,tu,v,tv)
```

```
% 输入参数
% u和v表示两个序列, tu和tv分别表示它们的抽样时间
% 返回值
% w和tw分别表示卷积结果及其抽样时间
```

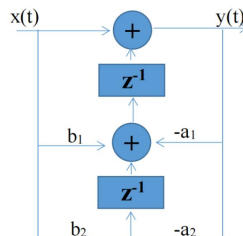
```
T = tu(2)-tu(1);
w = T*conv(double(u),double(v));
tw = tu(1)+tv(1)+T*[0:length(u)+length(v)-2]';
```

3.1 中信号 e 依次通过 2 中系统及 $h_2(t) = h(5 - t)$ 的系统。按照 subplot 为 3*1 的方式, 在一张图中依次画出:

- (1) 信号 e 通过 2 中系统的响应 $s(t)$
 - (2) 系统 h_2 的冲击响应
 - (3) 总的响应 $r(t)$
- (提示: 使用 conv1 函数)

```
function [t,omg,FT,IFT] = prefourier(Trg,N,OMGrg,K)
% 输入参数:
% Trg : 二维矢量, 两个元素分别表示时域信号的起止时间;
% N : 时域抽样数量;
% OMGrg: 二维矢量, 两个元素分别表示频域的起止频率;
% K : 频域抽样数量。
% 输出参数:
% t : 抽样时间;
% omg : 抽样频率;
% FT : 实现傅里叶变换的矩阵~U~及系数;
% IFT : 实现傅里叶逆变换的矩阵~V~及系数。
T = Trg(2)-Trg(1);
t = linspace(Trg(1),Trg(2)-T/N,N)';
OMG = OMGrg(2)-OMGrg(1);
omg = linspace(OMGrg(1),OMGrg(2)-OMG/K,K)';
FT = T/N*exp(-j*kron(omg,t.'));
IFT = OMG/2/pi/K*exp(j*kron(t,omg.'));
```

1. 离散时间系统 $H(z)$, 其中 $a_1 = -1, a_2 = 0.5, b_1 = -2, b_2 = 1.5$ 。在三张图中绘出单位样值响应、零极点分布图、频率响应。



```
a=[-1,0.5];
b=[-2,1.5];
figure,impz(b,a);
figure,zplane(b,a);
figure,freqz(b,a);
```

2. $e(t) = \text{sinc}(0.2t) \cos(10\pi t)$, 持续时间 30s, 采样率 100Hz。在一张图中用 2×1 形式绘出该信号及其傅里叶变换的幅度谱。频率范围 $[0, 10]\text{Hz}$, 频域抽样 100 个。

```
[t,omg,FT,IFT]=prefourier([0,30],100*30,[0,10],100);
e=sinc(0.2*t).*cos(10*pi*t);
E=FT*e;
figure;
subplot(2,1,1),plot(t,real(e));
subplot(2,1,2),plot(omg,real(E));
```

3. 对 2 中 $e(t)$ 用 1Hz 抽样得到 $x(n) = \text{sinc}(0.2n) \cos(10\pi n)$, $0 \leq n < 30$ 。将 $e(t)$ 通过 1 中系统, 当 $n < 15$ 时, $b_2 = 1.5$; 当 $n \geq 15$ 时, $b_2 = 2$ 。初始状态为零, 输出 $y(n)$ 。用 2×1 形式绘出 $x(n), y(n)$ 。

```
n=0:1:29;
x=sinc(0.2*n).*cos(10*pi*n);
b=[-2,1.5*(n<15)+2*(n>=15)];
y=filter(b,a,x);
figure;
subplot(2,1,1),stem(n,x);
subplot(2,1,2),stem(n,y);
```